



Business Analytics

Actividad 1 - Módulo 3

Métricas: tendencia central y dispersión

Olio Justina

El análisis de métricas digitales permite conocer el comportamiento de los usuarios frente a una campaña de marketing y evaluar su desempeño. A partir de indicadores como los clics y las conversiones, es posible identificar el nivel de interacción generado, estimar la efectividad de las acciones implementadas y detectar oportunidades de mejora.

En este sentido, las medidas de tendencia central y de dispersión permiten resumir grandes volúmenes de datos y detectar comportamientos relevantes, como resultados consistentes o anomalías.

Cálculos y metodología de cálculo

Las medidas descriptivas fueron calculadas en Google Sheets mediante las funciones PROMEDIO, MEDIANA, MODA, VAR y DESVEST. La **Figura 1** presenta la tabla de resultados y debajo se muestran las fórmulas utilizadas para obtener las medidas de tendencia central y dispersión de clics y conversiones.

	Clics	Conversiones
Media	1,3188	0,1014
Mediana	1	0
Moda	0	0
Varianza	2,593685297	0,09113626725
Desviación estándar	1,610492253	0,3018878389

Figura 1. Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión de clics y conversiones en Google Sheets mediante las funciones PROMEDIO, MEDIANA, MODA, VAR y DESVEST.

La media fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =PROMEDIO().

Clics

`=PROMEDIO(DATOS!K2:K5001)`

Conversiones

`=PROMEDIO(DATOS!M2:M5001)`

La mediana fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =MEDIANA().

Clics

`=MEDIANA(DATOS!K2:K5001)`

Conversiones

`=MEDIANA(DATOS!M2:M5001)`

La moda fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =MODA().

Clics

`=MODA(DATOS!K2:K5001)`

Conversiones

`=MODA(DATOS!M2:M5001)`

La varianza fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets de =VAR().

Clics

`=VAR(DATOS!K2:K5001)`

Conversiones

`=VAR(DATOS!M2:M5001)`

La desviación estándar fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =DESVEST() y verificada realizando el cálculo de la raíz cuadrada de cada varianza, sin utilizar la fórmula de =DESVEST().

Clics

`=DESVEST(DATOS!K2:K5001)`

Conversiones

`=DESVEST(DATOS!M2:M5001)`

Análisis de resultados e influencia en la toma de decisiones

Para la métrica de **clics**, la medida de tendencia central más adecuada es la mediana, cuyo valor es 1. Esto se debe a que la cantidad de clics presenta una dispersión relativamente alta: la desviación estándar es de 1,61, superior a la media de 1,32.

Además, la moda es 0, lo que indica que el comportamiento más frecuente fue no realizar clics. En este contexto, la media puede verse influida por usuarios que realizaron una cantidad de clics considerablemente mayor que el resto, mientras que la mediana representa mejor el comportamiento típico.

En el caso de las **conversiones**, la medida más representativa es la media, que alcanza un valor de 0,1014. Debido a que la variable toma valores 0 y 1, esta media puede interpretarse como una tasa de conversión del 10,14%.

La mediana y la moda son 0, lo cual confirma que la mayoría de los usuarios no convirtió. La desviación estándar de 0,30 y la varianza de 0,09 reflejan una dispersión limitada, propia de una variable binaria, aunque también evidencian que las conversiones son poco frecuentes.

En síntesis, los datos muestran que la campaña genera, en promedio, pocos clics por usuario y que la conversión es reducida. La elevada dispersión en los clics sugiere que la respuesta de los usuarios no es uniforme: algunos interactúan más que otros, mientras que muchos no realizan ningún clic.

El análisis por canal, realizado mediante una tabla dinámica, permite profundizar estos resultados. Social registró la tasa de conversión más alta, con un 12,43%, aunque su promedio de clics fue de 1,08 por usuario. Por su parte, Search presentó el mayor promedio de clics, con 1,72, y una tasa de conversión de

11,26%, pero también concentró el gasto más elevado, de USD 1.117,22. En cambio, Video presentó la menor tasa de conversión, con un 6,29%, mientras que Email alcanzó una conversión de 8,26% con el gasto total más bajo, de USD 267,12.

Esta información resulta relevante para la toma de decisiones, ya que permite evaluar si la campaña está generando interacción y conversiones de manera efectiva. Asimismo, ayuda a identificar qué aspectos pueden requerir ajustes, como la segmentación del público, el canal utilizado, el diseño del anuncio o la distribución del presupuesto.

A partir de los resultados obtenidos, sería conveniente profundizar el análisis de las campañas de Social y Search. En Social, podría identificarse qué características de la segmentación o del contenido favorecen su mayor tasa de conversión. En Search, sería necesario evaluar si el gasto de USD 1.117,22 se justifica en función de las conversiones e ingresos obtenidos. Por otro lado, se recomienda revisar la estrategia aplicada en Video, debido a que registró la menor tasa de conversión, considerando posibles ajustes en la segmentación, el diseño del anuncio o la llamada a la acción.

De esta manera, la organización puede orientar sus recursos hacia las acciones con mayor potencial de generar resultados, reducir la inversión en aquellas menos efectivas y diseñar estrategias más adaptadas a las características de cada segmento. A su vez, el análisis de las conversiones permite determinar si los clics obtenidos se traducen efectivamente en resultados de valor para la organización, evitando basar las decisiones únicamente en métricas de interacción.

	A	B	C	D	E	F
1	channel	AVERAGE de clics	AVERAGE de conversion	SUM de spend_usd		
2	Display	1,11	7,87%	477,57		
3	Email	1,14	8,26%	267,12		
4	Search	1,72	11,26%	1117,22		
5	Social	1,08	12,43%	761,76		
6	Video	1,26	6,29%	348,88		
7	Suma total	1,3188	0,1014	2972,55		

Figura 2. Tabla dinámica elaborada en Google Sheets para comparar el promedio de clics, la tasa de conversión y el gasto total por canal. Se utilizó AVERAGE para clics y conversiones, y SUM para el gasto publicitario.

Análisis de duración de sesión

Para verificar la disponibilidad de esta métrica, se revisaron los encabezados de la hoja de datos y las variables incluidas en la base. Se identificaron campos vinculados con visitas previas, exposición a la campaña, impresiones, clics, gasto, conversiones, ingresos y ROI; sin embargo, no se encontró ninguna columna que registre tiempo de permanencia, minutos, segundos o duración de una sesión. Esta revisión se documenta mediante la captura de pantalla de los encabezados de la base incluida en el apartado de metodología.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	user_id	campaign_id	channel	device	country	segment	prior_visits_30d	prior_spend_180d	treatment_exposed	impressions	clicks	spend_usd	conversion	revenue_usd	roi
2	221958	CMP003	Social	Desktop	AE	Food	3	93,14	0	9	1	0,29	0	0	-1
3	771155	CMP006	Social	Mobile	IN	Food	0	55,14	0	16	1	0,37	0	0	-1
4	231932	CMP004	Search	Mobile	FR	Tech	4	278,79	0	10	0	0,04	0	0	-1
5	465838	CMP006	Search	Tablet	IN	Food	2	292,6	1	84	1	0,74	0	0	-1

Figura 3. Encabezados de las variables disponibles en la base de datos. No se identifica una variable correspondiente a duración de sesión.